

# 使用說明 ( 繁體中文 )

專案：Download Bank of Taiwan Exchange Rate

對象：業務 / 營運 / NetSuite 管理員 ( 不需修改程式也能完成設定 )

英文版：USER\_GUIDE.en.md (./USER\_GUIDE.en.md)

技術文件：TECHNICAL.zh-TW.md (./TECHNICAL.zh-TW.md)

---

## 1. 這套系統在做什麼？

台灣銀行 ( BOT ) 每日牌告匯率有官方 CSV，但網站有防爬機制，NetSuite 通常無法直接下載。

本專案會：

1. 自動從台銀下載每日匯率 CSV
2. 轉成 JSON
3. 放到免費 CDN ( jsDelivr )
4. 讓 NetSuite 用固定網址下載 JSON，直接使用匯率欄位

台銀官方 CSV → GitHub 自動更新 → CDN → NetSuite 下載 JSON

---

## 2. 你需要的網址

正式使用 ( 建議 )

<https://cdn.jsdelivr.net/gh/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate@main/data/bot-xrt-latest.json>

備援 ( CDN 異常時 )

<https://raw.githubusercontent.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/main/data/bot-xrt-latest.json>

原始 CSV ( 通常不需要 )

<https://cdn.jsdelivr.net/gh/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate@main/data/bot-xrt-latest.csv>

在瀏覽器開啟 JSON 網址，應可看到類似：

```
{
  "source": "Bank of Taiwan",
  "base": "TWD",
  "byCurrency": {
    "USD": {
      "cash": { "buy": 31.87, "sell": 32.54 },
      "spot": { "buy": 32.195, "sell": 32.345 }
    }
  }
}
```

---

### 3. 匯率欄位怎麼看？

| 欄位路徑                           | 意義          |
|--------------------------------|-------------|
| byCurrency.USD.cash.buy        | 美金現金買入      |
| byCurrency.USD.cash.sell       | 美金現金賣出      |
| byCurrency.USD.spot.buy        | 美金即期買入      |
| byCurrency.USD.spot.sell       | 美金即期賣出      |
| byCurrency.USD.forward.buy.30  | 美金遠期 30 天買入 |
| byCurrency.USD.forward.sell.30 | 美金遠期 30 天賣出 |

- 基準幣：base = TWD ( 新台幣 )
- 幣別代碼：USD、EUR、JPY、CNY...
- 若該幣別當日無報價，數值為 null ( 不是 0 )
- NetSuite 匯入匯率時，實務上常使用 即期賣出 spot.sell

完整幣別清單以當日 JSON 的 rates / byCurrency 為準。

### 4. 資料多久更新一次？

目前為三層排程 ( 詳見 SCHEDULING.zh-TW.md (./SCHEDULING.zh-TW.md) )：

| 層級              | 時間 ( 台灣，平日 )            |
|-----------------|-------------------------|
| 主要 cron-job.org | 09:10–16:10 每小時 + 18:30 |
| 備援 GitHub cron  | 10:30、15:30、18:30       |
| 本機 Mac ( 可選 )   | 同上；Mac 需開機              |

說明：

- 匯率沒有變化時不會重新 commit ( Actions 仍會跑 )
- 週末預設不跑
- 排程沒啟動時的排查步驟見 SCHEDULING.zh-TW.md §0.2 (./SCHEDULING.zh-TW.md#02-排程沒啟動時怎麼查逐步)
- 如何確認排程有執行見 SCHEDULING.zh-TW.md §0.5 (./SCHEDULING.zh-TW.md#05-如何確認排程有無執行日常操作)
- 手動觸發：./scripts/trigger\_update.sh 或 GitHub → Actions → Run workflow

### 5. NetSuite 設定步驟 ( 管理員 )

#### 5.1 前置條件

- 有權限建立 Script / Script Deployment
- 有權限寫入 File Cabinet
- 帳號允許對外 HTTPS 連線至 cdn.jsdelivr.net

## 5.2 上傳腳本

1. 開啟檔案：netsuite/DownloadBotRates\_SS2.js
2. 在 NetSuite：Customization → Scripting → Scripts → New
3. 上傳該 JS，Script Type 選 Scheduled
4. 儲存

## 5.3 建議 Script Parameters ( 可選 )

| Parameter ID                | 類型             | 用途                          |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| custscript_bot_cdn_json_url | Free-Form Text | 覆寫 CDN URL                  |
| custscript_bot_rate_field   | Free-Form Text | 例如 spot.sell                |
| custscript_bot_apply_rates  | Checkbox       | 是否啟用寫入匯率邏輯 ( 預設關閉，僅記錄 log ) |

若未建立參數，腳本會使用程式內預設 CDN URL。

## 5.4 修改資料夾

腳本內 FOLDER\_ID 預設為 -15 ( File Cabinet 根目錄 )。  
請改成你們實際用來存放匯率檔的資料夾 Internal ID。

## 5.5 Deployment

1. 建立 Scheduled Script Deployment
2. Status：Released
3. Schedule：建議台灣收盤後每日一次 ( 例如 17:00 或 19:00 )
4. 先 Execute Now 測試一次

## 5.6 成功時會做什麼？

1. 從 CDN 下載 JSON
2. JSON.parse 直接使用
3. 存到 File Cabinet：
  - bot-xrt-latest.json
  - bot-xrt-YYYY-MM-DD.json
1. 在 Execution Log 留下 audit 訊息 ( 含 USD 即期賣出等摘要 )

GitHub 端歷史檔放在 data/history/，預設只保留最近 90 天；NetSuite File Cabinet 的命名與此獨立。

預設不會自動寫入 NetSuite Currency Rate 記錄。若要寫入，請技術人員依技術文件開啟並調整 maybeApplyRates。

## 6. 如何在報表 / 流程中使用？

常見做法：

1. Scheduled Script 每天把最新 JSON 存進 File Cabinet
2. 其他 Script / Workflow 讀取該檔，取 byCurrency.<幣別>.spot.sell
3. 寫入你們的匯率表、自訂記錄或交易換算邏輯

範例概念：

```
const payload = JSON.parse(cdnResponseBody);  
const rate = payload.byCurrency.USD.spot.sell; // 例如 32.345
```

## 7. 常見問題 ( FAQ )

### Q1. CDN 顯示找不到檔案？

多半是 GitHub repository 被設成 Private。jsDelivr 只能讀 Public repo。請確認：

<https://github.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate>

### Q2. 看到的匯率不是最新？

可能原因：

1. 今日匯率尚未變動 ( 系統不會無謂 commit )
2. jsDelivr 快取尚未刷新
3. 排程沒有觸發 → 見 [SCHEDULING.zh-TW.md](#) §0.2  
(./SCHEDULING.zh-TW.md#02-排程沒啟動時怎麼查逐步)

### Q3. 排程好像沒在跑？ / 如何確認排程有執行？

日常確認 ( 由快到慢 )：

1. GitHub Actions (<https://github.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/actions>) 是否有 workflow\_dispatch 且成功
2. cron-job.org History (<https://console.cron-job.org/jobs>) 是否 HTTP 204
3. [CDN](#) [JSON](#)  
(<https://cdn.jsdelivr.net/gh/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate@main/data/bot-xrt-lat-est.json>) 的 fetchedAtUtc 是否近期 ( 匯率未變時可能不更新，屬正常 )
4. 懷疑故障時執行 ./scripts/trigger\_update.sh 手動測試

完整說明與每週檢查清單：[SCHEDULING.zh-TW.md](#) §0.5  
(./SCHEDULING.zh-TW.md#05-如何確認排程有無執行日常操作)

### Q4. NetSuite 下載失敗 ( HTTP 非 200 ) ？

檢查：

1. CDN URL 是否正確
2. NetSuite 是否允許連線 [cdn.jsdelivr.net](https://cdn.jsdelivr.net)

3. Script Deployment 是否 Released

4. Execution Log 錯誤訊息

Q5. 可以直接給 NetSuite 台銀官方網址嗎？

不建議。台銀有 bot 防護，NetSuite N/https 常會失敗。請一律使用本專案 CDN JSON。

Q6. 資料可不可以商用？

匯率來源為台灣銀行公開資訊；CDN

檔案為排程鏡像，可能有延遲。正式使用前請依貴公司合規要求確認，並標示資料來源。

---

## 8. 聯絡與文件索引

| 文件                                          | 說明                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| USER_GUIDE.zh-TW.md (./USER_GUIDE.zh-TW.md) | 本使用說明 ( 中文 )              |
| USER_GUIDE.en.md (./USER_GUIDE.en.md)       | User Guide (English)      |
| TECHNICAL.zh-TW.md (./TECHNICAL.zh-TW.md)   | 技術文件 ( 中文 )               |
| TECHNICAL.en.md (./TECHNICAL.en.md)         | Technical Guide (English) |
| ../README.md (../README.md)                 | 專案總覽                      |

如需修改下載排程、JSON 欄位或 NetSuite 寫入邏輯，請改看技術文件。